

Análisis de Sensor - Actividad de Laboratorio

Materia: Sensores y Actuadores / Internet de las Cosas (IoT)

Proyecto Propuesto: Guante háptico para traducción del abecedario en lenguaje de señas con transmisión de datos vía Wi-Fi.

1. Selección del Sensor y Hoja de Datos

- **Sensor Seleccionado:** Sensor Flex (Flex Sensor) de 2.2 pulgadas (55.37 mm) fabricado por Spectra Symbol (Modelo: SEN-10264).
- **Enlace a la hoja de datos:** [Datasheet Spectra Symbol Flex Sensor 2.2"](#)

2. Identificación de Características (Conceptos de Clase)

A continuación, se relacionan los conceptos vistos en la presentación "Sensores y actuadores" con las características reales del sensor seleccionado:

- **Transductor:** El sensor actúa como un transductor al convertir un tipo de energía (energía mecánica proveniente de la flexión de los dedos de la mano) en otro tipo (variación de la resistencia eléctrica).
- **Clasificación del Sensor:** Es un sensor **pasivo**, ya que no requiere una fuente de energía externa para modificar su propiedad resistiva interna ante el estímulo mecánico.
- **Función de Transferencia:** La función relaciona el ángulo de doblez del dedo (estímulo de entrada) con el incremento proporcional de la resistencia eléctrica a través de sus terminales (salida).
- **Sensibilidad:** Es la razón de cambio de la salida respecto a la entrada. La sensibilidad de este sensor establece que, al flexionarse hasta un ángulo de 180° (Pinch Bend), la salida resistiva aumentará como mínimo al doble de su valor original.
- **Precisión y Repetibilidad:** El fabricante especifica que este dispositivo posee una tolerancia a factores aleatorios y una repetibilidad del $\pm 2\%$ en su resistencia nominal (plana) bajo condiciones controladas.
- **Histéresis:** Al tratarse de una película resistiva basada en carbón y polímeros, presenta una leve histéresis mecánica. Es importante destacar que el sensor es unidireccional; doblarlo en la dirección contraria al texto impreso no arrojará mediciones útiles y puede dañar el dispositivo.
- **Resolución:** Al ser un dispositivo analógico resistivo continuo, su resolución intrínseca es teóricamente infinita. Sin embargo, en el contexto del proyecto, la resolución estará limitada y definida por el ADC (Convertidor Analógico a Digital) del microcontrolador (por ejemplo, el ADC de 12 bits del ESP32).

- **Acondicionamiento de la señal:** Como el ADC del microcontrolador mide voltaje y no resistencia, la señal de este sensor requiere acondicionamiento. Para leerlo, es necesario implementar un circuito **divisor de tensión** (o divisor de voltaje) junto con una resistencia fija (típicamente de 10 k Ω o 22 k Ω), logrando así escalar la señal a un voltaje legible.

3. Especificaciones Técnicas Adicionales (Valores de la Hoja de Datos)

- **Resistencia Plana (Flat Resistance):** 10 k Ω con una tolerancia del $\pm 30\%$ cuando el dedo está completamente extendido.
- **Resistencia en Flexión (Bend Resistance):** Mínimo el doble de la resistencia plana (típicamente entre 20 k Ω y 40 k Ω dependiendo del radio de curvatura).
- **Ciclo de Vida:** > 1 millón de flexiones. (Dato crucial para la viabilidad de un guante de lenguaje de señas, dada la alta frecuencia de movimiento).
- **Rango de Temperatura de Operación:** -35°C a +80°C.
- **Potencia Nominal Soportada:** 0.5 Watts continuos (1 Watt pico máximo).